

TRABAJO DE LABORATORIO

Instalación de certificado SSH en un servidor

Objetivo:

Desarrollar habilidades en la instalación y configuración de clave pública y privada para realizar conexiones seguras entre un cliente y un servidor y su configuración básica.

Material necesario:

1. Instalar la aplicación para la instalación de máquinas virtuales
2. Descargar un servidor DEBIAN
3. Instalar el servidor
4. Descargar un cliente KALI
5. Instalar el cliente

Desarrollo del TP

En el servidor:

1. Instalar servidor
2. Configurar puerto 443
3. Generar clave SSH
4. Generar archivo authorized_keys

En el Cliente:

1. Probar conexión SSH
2. Generar clave SSH
3. Agregar clave pública SSH a authorized_keys
4. Probar conexión.

En el servidor:

1. Agregar un usuario por comando

Importante:

Recuerde las contraseñas con que instaló el cliente y el servidor, las va a necesitar durante el desarrollo del TP

Donde dice (*Nombre_usuario*) debe colocar su nombre de usuario de su máquina virtual.

Desarrollo del TP

Recordar:

- *Para cerrar el servidor usar el comando
shutdown -h now*
- *Para cortar la conexión, ejecutar el comando:
ctrl c*
- *Para instalar interfaz gráfica (en caso de trabajar con 2 servidores)
sudo apt install gnome -y
Terminada la instalación
sudo reboot*

Identificación de las máquinas.

Una vez instalado el servidor Ubuntu y el cliente, abrir una terminal en cada máquina.

En el servidor.

- Hay que identificar la IP del servidor para poder después conectarse, ejecutar comando:
ip address
ifconfig
- Si no está instalada la herramienta ejecutar el comando:
sudo apt install net-tools
- Comprobar si hay conexión con el cliente, ejecutar el comando:
ping (xxx.xxx.xxx.xxx del cliente)

En el cliente.

- Repetir los pasos del punto anterior

Intente loguearse al servidor, ejecutar el comando:

○ *connection to xxx.xxx.xxx.xxx*

¿Qué sucede al intentar conectarse?

¿Qué le pide para poder loguearse?

¿Puede loguearse al servidor?

1. Configuración del Servidor – Instalación de SSH

Ejecutar el Comando:

```
sudo apt install openssh-server
```

Dar Enter y continuar.

Para saber si está correctamente instalado hay que revisar si el servidor esta correcto, ejecutar el comando:

```
sudo service sshd status
```

Debe indicar que está activo y corriendo

```
facultad@facultad-VirtualBox:~$ sudo service sshd status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled>
   Active: active (running) since Sun 2022-09-18 22:02:49 C>
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 31764 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 3494)
    Memory: 1.7M
       CPU: 20ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─31764 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of>

sep 18 22:02:49 facultad-VirtualBox systemd[1]: Starting Open>
sep 18 22:02:49 facultad-VirtualBox sshd[31764]: Server liste>
sep 18 22:02:49 facultad-VirtualBox sshd[31764]: Server liste>
sep 18 22:02:49 facultad-VirtualBox systemd[1]: Started OpenB>
```

En caso que no estuviera activo se debe iniciar el servicio SSH, ejecutar el comando:

```
sudo service sshd start
```

Configurar puerto para SSL en el servidor (es donde se encuentra el archivo ssh) ejecutar el comando:

```
cd /etc/ssh
```

Para ver el archivo, ejecutar el comando:

```
ls -la
```

```
facultad@facultad-VirtualBox:~$ cd /etc/ssh/
facultad@facultad-VirtualBox:/etc/ssh$ ls
moduli                ssh_host_ecdsa_key.pub
ssh_config             ssh_host_ed25519_key
ssh_config.d           ssh_host_ed25519_key.pub
sshd_config            ssh_host_rsa_key
sshd_config.d          ssh_host_rsa_key.pub
ssh_host_ecdsa_key     ssh_import_id
facultad@facultad-VirtualBox:/etc/ssh$
```

Ejecutar el comando:

sudo nano sshd_config

Dar Enter.

```
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local>

# The strategy used for options in the default sshd_config sh>
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options ov>
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
[ 122 líneas leídas ]
^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar
^X Salir  ^R Leer fich  ^\ Reemplaza ^U Pegar  ^J Justificar
```

Se puede cambiar el puerto 22 por el puerto 443 (el puerto por defecto es el 22)
Donde dice:

#Port 22

Cambiar por:

Port 443

Para guardar los cambios:

Ctrl O

Enter

Para salir:

Ctrl X

Para que se puedan aplicar los cambios, hay que reiniciar el servidor SSH, ejecutar el comando:

sudo service sshd restart

Creación de SSH

Ahora hay que generar la clave SSH y agregar el archivo `authorized_keys`

Ejecutar el comando:

`ssh-keygen`

Dar Enter

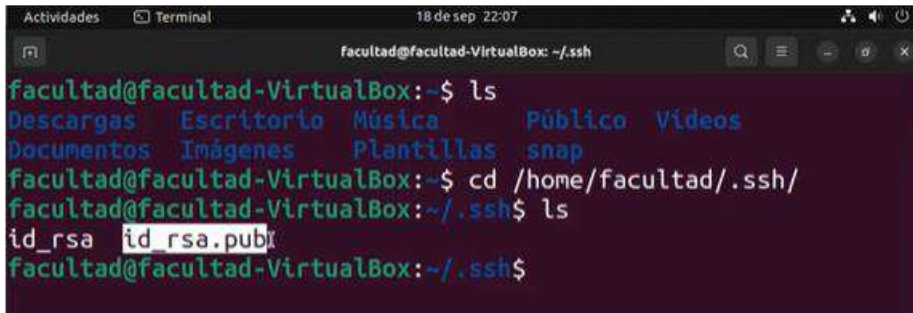
Ejecutar el comando:

`cd`

Para ver la ruta de ssh, en el home ejecutar el comando:

`cd /home/(Nombre_usuario)/.ssh/`

Dar Enter.



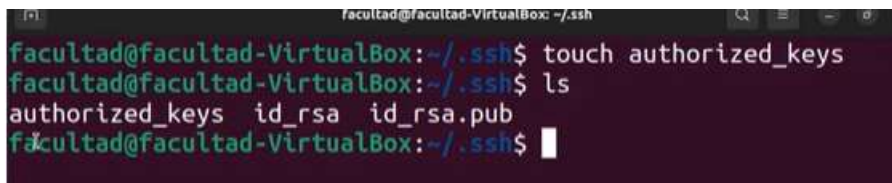
```

facultad@facultad-VirtualBox: ~$ ls
Descargas  Escritorio  Música     Público    Videos
Documentos Imágenes    Plantillas snap
facultad@facultad-VirtualBox: ~$ cd /home/facultad/.ssh/
facultad@facultad-VirtualBox: ~/.ssh$ ls
id_rsa  id_rsa.pub
facultad@facultad-VirtualBox: ~/.ssh$
  
```

Crear archivo `authorized_keys`,

Para crear archivo `authorized_keys`, ejecutar el comando:

`touch authorized_keys`



```

facultad@facultad-VirtualBox: ~/.ssh$ touch authorized_keys
facultad@facultad-VirtualBox: ~/.ssh$ ls
authorized_keys  id_rsa  id_rsa.pub
facultad@facultad-VirtualBox: ~/.ssh$
  
```

Para ver el log de conexión desde el servidor

Ejecutar el comando para ver el log de autenticación en tiempo real:

`sudo tail -f /var/log/auth.log`

Agregar un usuario en forma manual:

NOTA: Solo en el caso de tener otro usuario cliente para conectar.

En el servidor

Para agregar un usuario, ejecutar el comando:

`add user (nombre_de_usuario a agregar)`

(Seguir los pasos dando enter, cuando pide ingresar la clave recordar la misma a la hora que se tenga que introducir desde la conexión del cliente)

En el cliente:

`ssh (Nombre_Usuario)@xxx.xxx.xxx.xxx -p 443`

Dar enter.

2. Configuración del Cliente – Creación de la clave SSH

Configurar cliente

Ingresa al cliente.

Ejecutar el comando:

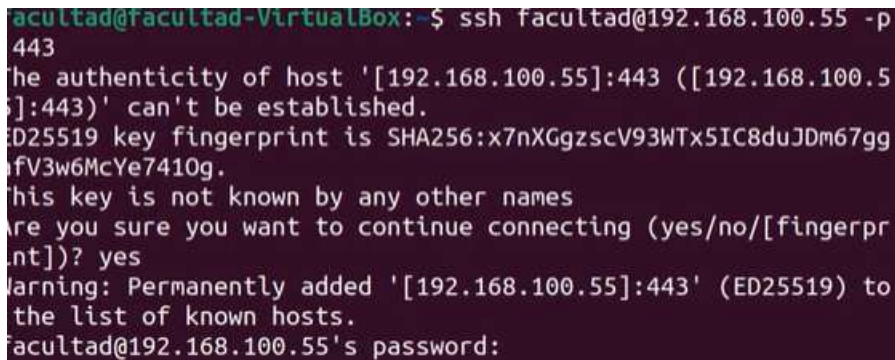
```
ssh (Nombre_Usuario)@xxx.xxx.xxx.xxx -p 443
```

Dar enter.

Dar que se conecte,

Ejecutar:

yes



```
facultad@Facultad-VirtualBox: $ ssh facultad@192.168.100.55 -p 443
The authenticity of host '[192.168.100.55]:443 ([192.168.100.55]:443)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:x7nXGgzscV93WTx5IC8duJDm67ggfV3w6McYe7410g.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[192.168.100.55]:443' (ED25519) to the list of known hosts.
facultad@192.168.100.55's password:
```

Va a pedir la contraseña del servidor, para lo cual deben ingresar la contraseña del servidor. Debe verse el prompt del servidor.

Hay que salir de SSH, ejecutar el comando:

exit

Debe verse que la conexión se detuvo:

logout

connection to xxx.xxx.xxx.xxx closed

Ejecutar entonces el comando:

```
cd /home/(Nombre_Usuario)/.ssh/
```

Ejecutar el comando:

ls

Deben verse los siguientes archivos:



```
known hosts  known hosts.old
```

Hay que crear entonces el SSH en el cliente, ejecutar el comando:

```
ssh-keygen -t rsa
```

Dar Enter

Para ver el contenido de lo generado ejecutar el comando:
`ls`

Se deben ver los siguientes archivos:

```
id_rsa id_rsa.pub known_hosts known_hosts.old
```

Lo que se debe hacer a continuación es copiar el certificado SSH creado en el cliente y pegarlo en el servidor, para lo cual en el cliente hay que ejecutar el comando:

`cat id_rsa.pub`

y va mostrar lo siguiente:

```
facultad@facultad-VirtualBox:~/.ssh$ ls
id_rsa id_rsa.pub known_hosts known_hosts.old
facultad@facultad-VirtualBox:~/.ssh$ cat id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQCf+Cbv81f841x74p2XP49
zhi7aXZHNrUJYuQp7Pft7cgqkjSrUa6iyyr8Jvks8IQaEQzKnCv4q80ljqFmPL
```

Esta es la clave pública

A continuación, deben seleccionar y copiar esta clave generada (puede ser con el mouse) y ejecutar el comando:

`ctrl+shift+c`

Una vez realizado esto hay que conectarse nuevamente con el servidor, ejecutar el comando:

`ssh Nombre_Usuario@xxx.xxx.xxx.xxx -p 443`

Hay que loguearse nuevamente al servidor, para lo cual va a pedir la contraseña.
Ingresa contraseña.

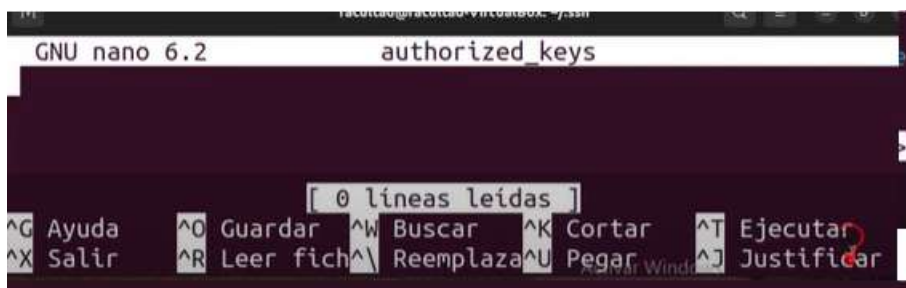
Una vez en el servidor ejecutar el comando:

`cd /home/(Nombre_usuario)/.ssh/`

Ejecutar el comando:

`nano authorized_keys`

Dar Enter, se tiene que ver el siguiente cuadro:



Para pegar la clave generada (la que fue copiada en el paso anterior)

Ejecutar:

ctrl+shift+U

Guardar los cambios:

Ctrl O

Dar Enter

Para salir:

Ctrl X

Ahora hay que ir al servidor y controlar que fue incorporada la clave que generamos, para lo cual en el servidor ejecutamos el comando:

cat authorized_keys

Y se debe observa lo siguiente, es decir que fue incorporada la clave dentro del servidor.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQCfY/f+Cbv81f841x74p2XP4S  
zhi7aXZHNrUJYuQp7Pft7cgqkjSrUa6iyyr8Jvks8IQaEQzKnCv4q80ljqFmPL  
ylk4FqxBVkSq7Fd6gKIO0zqoBKd9nzQgBp6UEpt5U51ecpG/9IgeFy4cDL78Vg
```

Ahora desde el cliente hay que desconectarse del servidor, ejecutar el comando:

exit

Debe verse que la conexión se detuvo.

logout

connection to xxx.xxx.xxx.xxx closed

Ahora hay que volver a entrar al servidor, ejecutar el comando:

ssh (Nombre_Usuario)@xxx.xxx.xxx.xxx -p 443

Dar enter

Preguntas

1. ¿Después de dar el “enter” una vez instalado la clave en el servidor, qué puede ver que sucedió ahora?
2. ¿Cómo tenía que loguearse antes de instalar SSH?
3. En el cliente ejecutar el comando: *ls -la*
¿Qué es lo que puede ver ahora?
4. En el cliente ejecute el siguiente comando: *mkdir Prueba*
Ahora vaya al servidor y ejecute el comando: *ls -la*
¿Qué puede ver que sucedió en el servidor?
5. En el cliente ejecute el siguiente comando: *rmdir Prueba*
Ahora vaya al servidor y ejecute el comando: *ls -la*
¿Qué puede ver que sucedió en el servidor?
6. Compruebe que la conexión con el cliente está cerrada
Sino cierre la conexión desde el cliente.
exit
Debe verse que la conexión se detuvo.
logout
connection to xxx.xxx.xxx.xxx closed
Ahora desde el servidor intente conectarse al cliente.
ssh (Nombre_Servidor)@xxx.xxx.xxx.xxx -p 443
Dar enter
¿Pudo conectarse?
¿Las conexiones son bidireccionales?